

Подготовка за КР1 – СЕФП 2023-2024

УПР 1

Пример 1: Да се създаде функция на Python **Среден успех**, чрез която се изчисляват резултатите от n изпит на n студента:

Вход:

Брой студенти N: 2
Брой предмети N: 3
Въведете данни за студент:
Ангел Василев Петров, ТСП, 5.0
Ангел Василев Петров, СИТ, 5.0
Ангел Василев Петров, ИИ, 5.0
Марин Красимиров Стоянов, ТСП, 3.0
Марин Красимиров Стоянов, СИТ, 3.0
Марин Красимиров Стоянов, ИИ, 3.0

Изход:

Среден успех на N на брой студент по всички дисциплини: 4.00

Пример 2: Да се създаде функция на Python **Телесна маса**, за изчисляване на индекс на телесна маса по зададени височина и тегло и дефинирана константа METER=100. **Внимавайте при извеждане на резултата!!!**

Формули: **TEMP** = височина / METER,
BMI = тегло / (**TEMP** * **TEMP**)

Вход:

Въведете вашата височина: 105
Въведете вашите килограми: 69

Изход:

Вашата телесна маса е с индекс: **62.58503**

Пример 3: Да се създаде функция на Python за извеждане на всички прости числа в интервала от 900 до 1000. Да се използват цикъл for.

Забележка: Простото число е цяло число, по-голямо от 1, което се дели на 1 и на себе си. Първите няколко прости числа са:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 и 29.

Пример 4: Да се създаде функция на Python за решаване на квадратно уравнение от вида: $ax^2 + bx + c = 0$, където x е неизвестно, а числата a , b и c са коефициентите на уравнението. Да се изчисли дискриминантата. Да се изведат подходящи съобщения при извеждане на корените на уравнението.

Вход:

Enter a, b and c: 1 4 4

Изход:

Roots are real and equal
-2.0 and -2.0

или

Вход:

Enter a, b and c: 1 5 6

Изход:

Roots are real and different
-3.0 and -2.0

Пример 5: Да се създаде функция на Python, която да имплементира следните аритметични оператори: + Addition, - Subtraction, * Multiplication, / Division, ** Exponent и // Floor Division. Реализацията на функцията да е с 3 параметъра, за въведените числа и за оператора.

УПР 2

Пример 1. Да се създаде функция на Python за въвеждане от клавиатурата на две различни реални числа. Програмата да изведе по-голямото от тях.

Пример 2. Да се създаде функция на Python за въвеждане на 3 реални числа. Въвеждането на числата става на един ред, разделени с интервал. Да се извършват следните обработки:

- максималното число;
- максималното четно;
- минималното нечетно;
- сортиране на числата във възходящ ред;
- сортиране на числата в низходящ ред;
- сумата от цифрите на числото;
- разликата между максималното четно число и минималното нечетно число;

Пример 3. Да се създаде функция на Python, която намира корена на линейното уравнение $a*x + b = 0$. На изхода се извежда стойността на x и подходящо съобщение.

Пример 4. Да се създаде функция на Python, която въвежда от клавиатурата цяло четирицифрено число. Да се провери дали произведението на цифрите е кратно на 3 и се изведат подходящи съобщения.

Пример 5. Да се създаде функция на Python, която въвежда от клавиатурата цяло четирицифрено число. Да се провери дали числото е симетрично, т.е. записът му отляво надясно и отдясно наляво е еднакъв.

Упътване: Използвайте цикъл while.

Пример 6. Да се създаде функция на Python, която въвежда от клавиатурата трицифрено число n. Програмата проверява дали цифрите му са различни. Ако са различни, извежда „yes“ и произведението на първата и трета цифра, иначе извежда „no“ и числото изписано в обратен ред.

Пример 7. Да се създаде функция на Python, която изчислява лице на фигура (паралелепипед, ромб, конус, триъгълна и четириъгълна пирамида).

Пример 8. Да се създаде функция на Python, която определя вида на триъгълник по зададени страни/ ъгли.

Пример 9. Да се създаде функция на Python, НОК на две числа.

Пример 10. Да се създаде функция на Python – Сламки, за разпределяне на сламки по кутии – големи по 50 бр., средни по 20 бр. и малки по 5 бр. Запълването да става от най-големите, към най-малките кутии с цел да се използват най-малко кутии.

Например:

Вход: 150

Изход:

3 бр. големи

0 бр. средни

0 бр. малки

Вход: 156

Изход:

3 бр. големи

6 бр. средни

0 бр. малки

Вход: 175

Изход:

3 бр. големи

1 бр. средни

1 бр. малки

УПР 3

Пример 1. Да се създаде функция на Python, която прилага цикъл `while` и извежда всички положителни цели числа по-малки от 5 със зададена начална стойност 1, след прекратяване на цикъла да се изведе съобщение: "Програмата е прекратена". Да се добави и изключение, при което се извежда съобщение: "Цикълът приключи".

Пример 2. Да се създаде функция на Python, като се приложи цикъл `for` за извеждане посимволно на съдържанието на низа `Hello`. Условието да се разшири с допълнителен блок `else`, който се изпълнява след края на цикъла.

Пример 3. Да се създаде функция на Python, чийто изход е таблицата за умножение. Задачата да се реализира с два вложени цикъла `while`, разделител между стойностите да е `tab`. И всяка стойност за следваща итерация на умножение да е на нов ред.

Пример 4 Да се създаде програма, която извежда всички числа по-малки от 5 чрез цикъл `while`. При проверка за стойност равна на 3, програмата прескача към следващата итерация. Да се приложи операторът `continue`.

Пример 5. Намерете двуцифрено естествено число `ху`, за което се въвеждат сборът от цифрите `'х+у'` и разликата между числата `'ух - ху'`. Да се състави програма на Elixir, която по въведени сбор и разлика извежда цифрите на числото.

Пример: Сбор $x + y = 12$; Разлика $yx - xy = 36$. Търсеното число: 48

Пример 6. Да се напише програма, която намира най-голямата и най-малката цифра на дадено неотрицателно цяло число.

Пример 7. Да се напише програма, която намира сумата на всяко трето цяло число, започвайки от 2 и ненадминавайки 100 (т.е. сумата $2+5+8+11+\dots+98$).

Пример 8. Да се намери сумата от числата в интервала от 0 до 100, които се делят на числото 3.

Пример 9. Да се напише функция `increasing_n`, която проверява дали цифрите на дадено естествено число са в нарастващ ред, четени отляво-надясно:

Пример:

за `increasing (12489)` Резултат: Да в нарастващ ред са!

за `increasing (4456)` Резултат: Не не са в нарастващ ред!